

Uvažme zobrazení vlné matricí $R^\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$.

Pro $e_1, e_2 \in \mathbb{R}^2$ platí:

$$R^\theta e_1 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} = e_1^\theta$$

$$R^\theta e_2 = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = e_2^\theta$$

Jelikož matice R^θ má $\det R^\theta = 1$, tedy

$$|R^\theta| = \begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

Je R^θ regulární a tedy

$$|(e_1^\theta | e_2^\theta)| = |R^\theta(e_1 | e_2)| = |R^\theta| |(e_1 | e_2)| = 1 \cdot (1 - 0) = 1$$

a tudíž matice $(e_1^\theta | e_2^\theta)$ je regulární.

$\Rightarrow$ Vektory e_1^θ a e_2^θ jsou LN pro libovolné

θ , a tudíž i $\sin \theta, \cos \theta \in \mathbb{R}^2$. Dále platí, že

$$e_1^\theta \cdot e_2^\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} = -\cos \theta \sin \theta + \sin \theta \cos \theta = 0$$

tedy jsou na sebe kolmé podle ~~skalaru~~

standardního skalárního součinu. Nyní

uvažme ~~skalaru~~ ~~součin~~ vlné ~~PP~~ matrici

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$. [Matrice mus. být symetrická]

protože ~~$(A^T = A)$~~ $v^T A w = w^T A v = (v^T A w)^T$

$\uparrow$
SSS

Per plot 1, 2 e

$$e_1^{\theta} A e_2^{\theta} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} -a \sin \theta + b \cos \theta \\ -b \sin \theta + c \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$= -a \sin \theta \cos \theta + b \cos^2 \theta - b \sin^2 \theta + c \sin \theta \cos \theta$$

$$= -a \sin \theta \cos \theta [c - a] + b [\cos^2 \theta - \sin^2 \theta]$$

$$= \frac{1}{2} \sin(2\theta) [c - a] + b \cos(2\theta)$$

Polocene výraz 0.

$$\frac{1}{2} \sin(2\theta) [c - a] + b \cos(2\theta) = 0$$

$$\frac{1}{2} \sin(2\theta) [-c + a] = b \cos(2\theta)$$

$2'$
 POK-1 ~~zona~~ - $C + u \geq 0 \Leftrightarrow u \geq C$ p.d.k.
 stati polarizati $\theta = \frac{\pi}{4}$ 2 locust bide p.d.k.
 V ossidat. c. ~~partite~~ p.d.k. - $C + u \neq 0$

$$\frac{1}{2} \sin(2\theta) [-c + a] = \frac{b}{2} \cos(2\theta)$$

$\frac{1}{2}$
 $V \cos(2\theta)$

$\cos(2\theta) = \frac{2b}{a-c}$
 $2\theta = \arccos\left(\frac{2b}{a-c}\right)$

$V_2 \cdot dy$ ziskane $\frac{2}{2} \frac{2b}{a-c}$
 $\frac{2}{2} \frac{2b}{a-c}$

Handwritten: $\frac{1}{2} \log 2$

$\left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ zu $t = 0$ hin

Tímto jsme užili, že pro libovolné A
 lze najít takovou ortogonální matici Q ,
 že $B = (e_1^0, e_2^0)$, že
 e_1^0 a e_2^0 jsou na sebe kolmé jak
 vůči standardnímu skalárnímu součinu, tak
 vůči ~~normálnímu~~ skalárnímu součinu
 danému maticí A .